

통보(모범사례)

제 목 폐수처리 작업방법 개선으로 안전사고 예방 및 작업 편의성 증대

조 치 부 서(기관) 目目처

모 범 대 상 자 ◇◇◇◇원 □.□.□.□센터 中급 ㉞㉞㉞

모 범 내 용

1. 업무 개요

◇◇◇◇원은 연구실험 중에 발생하는 폐액을 폐수처리장에서 배출허용기준 이내로 배출하기 위해 화학약품을 사용하여 처리하고 있다.

2. 폐수처리 작업방법 개선으로 안전사고 예방

◇◇◇◇원은 고농도의 유해화학물질(98% 농도 가성소다¹⁾)을 사용하여 폐수를 처리하고 있었다. 98% 농도의 고상 가성소다(이하 “고농도 가성소다”라 한다)는 사람의 몸에 접촉하면 인체조직을 손상시키는 독극물로서 작업 과정에서 안전사고가 발생하게 되면 폐질환, 실명 등 인체에 치명적인 손상을 입힐 수 있으므로 취급 시 각별한 주의를 기울여야 한다.

◇◇◇◇원에서는 작업자가 고농도 가성소다 1포(20kg 중량물)를 들고 혼자 직접 계단으로 이동하여 교반기에 투입하고 희석작업을 하고 있었다. 이 과정에서 고농도 가성소다가 작업자 몸에 접촉할 위험이 있고 분진이 발생하여 호흡기에 흡입될 위험이 있어 작업방법 개선이 필요하였다.

1) 수산화나트륨으로 강알칼리성 물질임.

이에 ◇◇◇◇원 □□□□센터 ㉔급 ㉚㉚㉚은 폐수처리 작업을 수행하면서 고농도 가성소다를 사용하지 않고도 폐수처리 효과는 현행대로 유지할 수 있는 방안을 검토한 결과, 고농도 가성소다를 5% 미만 농도의 액상 가성소다²⁾로 변경하여 교반기에 투입하고 희석하는 작업을 생략하면 안전사고 위험이 줄어들 것으로 판단하고 폐수처리 가성소다 취급시설을 개선하여 구축³⁾하였다.

그 결과 고농도 가성소다를 사용하지 않고도 폐수처리가 가능하도록 작업방법을 개선함으로써 안전사고를 예방하는 효과를 거두었다.

3. 폐수 슬러지 처리 설비 개선으로 작업편의성 증대

㉔급 ㉚㉚㉚은 폐수처리 시 발생하는 슬러지를 건조시키고 적재함에 이송하는 모든 과정을 수작업으로 혼자하고 있어 슬러지 처리방법 개선이 필요하였다.

이에 위 사람은 슬러지가 발생하는 배출구에 적용 가능한 벨트형, 체인형, 스크류 방식 등 다양한 형태의 시스템을 검토한 결과 스크류 방식이 함수율이 높은 슬러지를 이송하는데 가장 적합하다고 판단하여 적정 규격(길이, 폭, 각도, 용량 등)의 신규 슬러지 자동 이송시스템을 도입⁴⁾하였다.

그 결과 자동 이송시스템 내부에서 슬러지가 적재함에 이송됨으로써 슬러지 처리 작업의 편의성이 증대되었다.

조치할 사항

㉔㉔처장은

폐수처리 작업방법 개선으로 안전사고 예방 및 작업편의성 증대에 기여한 위 모범직원 ㉔급 ㉚㉚㉚을 포상하시기 바랍니다.

2) 5% 미만 농도의 액상 가성소다는 유해화학물질 분류에서 제외되어 일반약품으로 적용됨.

3) 관련문서 : □□□□센터-XXXX(20XX. XX. XX.) 「*****실 약품탱크 설치공사 추진」

4) 관련문서 : □□□□센터-XXXX(20XX. XX. XX.) 「*****실 탈수설비 보완공사 추진」